

정산 솔루션 — 서비스 영역 설계서 (v1.0)

v0.1(초안) → v1.0: 자체 적대 검토로 9개 치명적 꼬임을 잡아 데이터 모델을 재설계. 성격: 공동 합의용 도메인 설계 + API/스키마 계약. (인프라=강수아 이사 / 도메인=최혜윤 / 스키마-API=공동) 원칙: 꼬임을 문장이 아니라 **스키마와 불변식(invariant)** 으로 못박는다.

0. 한 장 요약

- 엔진(31유통사 표준화·매칭·연구소·유통대행·감사추적)은 검증됨. 서비스 영역 = 그 위의 **멀티테넌트·영속·워크플로우·발행** 계층.
- 사용자: **운영사(하이브마인드) / 출판사(구독 고객) / 작가(열람)**.
- 핵심 루프: 업로드 → 표준화·매칭(엔진) → **레이블**→출판사 귀속 → 계약기반 정산 계산 → 월 확정(계산입력 freeze·잠금) → 작가 명세서 발행 → 작가 포털.
- v1.0의 핵심 교정: ① 레이블 마스터(레이블→출판사) 신설 ② 작가는 **글로벌 아이덴티티** ③ 확정 시 **계산입력 스냅샷 freeze** ④ 선인세 **MG 원장** ⑤ 정산률 시간차원 ⑥ 매칭 마스터는 **규칙만 전역·매핑은 테넌트** ⑦ 엔진 in-memory ↔ DB 임피던스 명시.

A. 적대 검토 반영 (v0.1의 9개 꼬임 → 교정)

#	v0.1의 문제	v1.0 교정
C1	정산 귀속의 순환: Record를 어느 출판사에 귀속? 계약이 있어야 하는데 계약은 출판사 소유	귀속은 계약이 아니라 레이블 마스터(LabelMaster: 레이블→출판사) 로 결정. 계약(정산률)과 분리
C2	레이블→출판사 매핑 부재	LabelMaster 엔티티 신설(운영사/유통대행 스킵). 한 출판사=여러 레이블
C3	한 작가가 여러 출판사 → Author를 tenant에 묶으면 파편화	작가 글로벌 아이덴티티(Person) + 테넌트별 계약관계 분리. 지급처·필명은 Person에
C4	확정 후 매칭/율 변경이 확정분을 흔들	확정 시 계산입력 전부 스냅샷 freeze (매칭·정산률·MG잔액·세율·환율) → 명세서 근거 불변
C5	선인세를 단순 '차감'	MG 원장(ledger) : 선지급 잔액을 매출로 상계, 월별 잔액 이월 (샘플의 'MG차감내역'=원장)
C6	정산률 시점 모호	Contract에 유효기간 + 정산월 기준 유효 계약 선택 (시간차원)
C7	공저·세액 계산 순서 모호	작품매출 → 저자별 정산률 분배 → 저자(지급처) 합산 → 저자별 세액 → 지급액 (순서 고정)
C8	매칭 마스터 전역 공유 = 경쟁 출판사 데이터 누출	전역은 정규화 규칙만 , 실제 작품·작가·레이블 매핑은 테넌트 격리 . 연구소도 동일
C9	엔진 in-memory pandas ↔ DB 영속 임피던스	집계는 DB(SQL)로 재구현 , 엔진은 파싱·매칭·산식 단계만 재사용(\$9)
C10	플랫폼 구분값 자동판별을 있는 것처럼 씌(현 파서는 파일명 기반)	업로드 시 플랫폼 필수 선택 or 헤더 지문 매칭 (신규) — 미구현임을 명시
C11	확정 후 정정(delta) 실무 미정	수정본 재파싱 → (수정본-원본) 차액을 정정 정산기간에 기록 . 원본 불변

1. 관심사 계층

계층	책임	상태
도메인 엔진	형식판별·표준화·매칭·산식·합계대사	☒ 존재
서비스 계층	테넌트·RBAC·워크플로우·상태머신·발행·노티	☐ 신규
데이터 계층	영속 DB·테넌트 격리(RLS)·감사·집계	☐ 신규

- 현 v2 = 단일 세션 메모리. 서비스 = 영속 DB + 멀티테넌트 + 인증.

2. 액터·역할 (RBAC)

역할	정체	범위
operator	하이브마인드 운영	전 테넌트 관리·마스터데이터·구독. cross-tenant 접근은 전부 감사
distributor_admin	하이브마인드 유통대행(스토린랩류)	자기 취합 파일 보유·정산, 출판사별 분배 부
pub_admin / pub_staff	출판사(테넌트)	자기 테넌트 데이터. 업로드·정산·계약·발행 (staff는 발행/확정 제외)
author	작가(글로벌)	자기 명세서·정산내역 읽기전용 , 계약조건 비노출

3. 테넌시 & 귀속 (★ 핵심)

3-1. 테넌트

- 테넌트 = 출판사 또는 유통대행. 운영사는 시스템 역할(테넌트 무관, 감사).
- 모든 매출·정산 데이터는 `tenant_id` + **RLS(row-level security)** 로 격리.

3-2. 하이브마인드 이중정제

- 운영사(시스템 관리) ↔ 유통대행(type= `distributor` 테넌트) 분리.

3-3. 파일 소유 vs 정산 귀속 (불변식)

소유(owner_tenant)=업로드 주체 / 귀속(publisher_tenant)=레이블 마스터가 정한 출판사. - Record는 owner_tenant (파일 소유) + publisher_tenant (정산 귀속, 레이블→출판사) 둘 다 보유. - 유통대행 시나리오: owner=유통대행, publisher=각 출판사. 출판사는 자기 귀속 Record만 열람(RLS), 유통대행 파일 전체는 불가. - 직거래 시나리오: owner=publisher=출판사.

3-4. 레이블 마스터 (신설)

- `LabelMaster`: 레이블명 → 출판사(테넌트). 정규화 포함(정산서 레이블 표기 변형 흡수).
- 유통대행·운영사가 관리(한 출판사=여러 레이블). **정산 귀속의 단일 진실원천**.
- ※ 이미 실데이터에 "출판사별 레이블명" 엑셀 존재 → 시드로 활용.

4. 데이터 모델 (v1.0)

Tenant	(id, name, type[operator publisher distributor], plan, status, settings)	
User	(id, tenant_id?, role, email, auth)	# operator/author는 tenant_id null 가능
Person	(id, 대표명, 필명[], 별칭, is_author)	# ★ 글로벌 작가 아이덴티티(테넌트 초월)
Payee	(id, person_id, 계좌·세무정보, 유효기간)	# 다필명 → 단일 지급처
LabelMaster	(id, 레이블명·정규화, publisher_tenant_id)	# ★ 레이블 → 출판사(귀속)
Work	(id, publisher_tenant_id, 제목·정규화키, 웹툰/웹소설, 카테고리, ISBN[], 선연재플랫폼)	
Contract	(id, work_id, [person_id·정산률·역할]..., 선인세유형, 유효_from, 유효_to)	# 공저=다중 # ★ 시간차원
MGLedger	(id, person_id work_id, 초기선인세, 월별상계, 잔액)	# ★ 선인세 원장
UploadFile	(id, owner_tenant_id, platform, period, 상태, 원본해시, uploader)	
Record	(id, file_id, owner_tenant_id, publisher_tenant_id, work_id?, person_id?, gross, settle, basis, 매칭상태)	# ★ 소유·귀속 분리
SettlePeriod	(id, tenant_id, period, 상태[draft review confirmed published], 확정일·확정자, calc_snapshot_id?)	# ★ 확정시 freeze
CalcSnapshot	(id, period_id, 매칭·정산률·MG잔액·세율·환율 동결본)	# ★ 명세서 불변 근거

AuthorStmt	(id, period_id, person_id, 플랫폼별내역, 정산액, MG상계, 세액, 지급액, 발행일)
Adjustment	(id, period_id, 원본_record, 수정본_record, 차액, 사유) # ★ 확정후 정정
NormRule	(scope=global, 규칙) # ★ 전역=규칙만
MatchMap	(scope=tenant, tenant_id, title_norm→work/person, 근거) # ★ 매핑=테넌트격리
Flag/Lab	(tenant_id, 연구소 신고·동명이작)
AuditLog	(actor, tenant, action, before/after, ts)

불변식(DB 제약): Record.publisher_tenant = LabelMaster(Record.label) / 확정 SettlePeriod는 CalcSnapshot 필수 / AuthorStmt는 CalcSnapshot 참조.

5. 워크플로우 & 상태머신

5-1. 파이프라인

① 업로드(+플랫폼 지정) → ② 표준화(엔진) → ③ 레이블→출판사 귀속(LabelMaster)
 → ④ 작품·작가 매칭(엔진+테넌트 MatchMap+연구소) → ⑤ 미매칭 검토
 → ⑥ 정산 계산(정산월 유효계약 정산률 × 매출, MG 상계, 공저 분배, 세액)
 → ⑦ 월 확정(CalcSnapshot freeze·잠금) → ⑧ 명세서 발행 → ⑨ 작가 포털

5-2. 상태머신 (freeze 명시)

draft → review —확정(CalcSnapshot 생성·계산입력 동결)→ confirmed(잠금) → published
 ▲ |
 └─ 확정 전만 수정 ──▶ Adjustment(정정 정산기간, 원본 불변)

- 확정 = 그 순간의 매칭·정산률·MG잔액·세액을 CalcSnapshot에 동결. 이후 마스터가 바뀌어도 확정 명세서 불변.
- 확정 후 유통사 수정본 → 재파싱 → 차액을 다음 정정 정산기간에 기록.

6. 정산 계산 (명세서 산식 · 순서 고정)

작가 정산서 샘플 기준, 순서가 결과를 바꾸므로 고정:

- 1) 작품별 플랫폼 매출 집계 (Record.settle, 정산월 귀속)
 - 2) 작품 → 저자별 분배 (Contract 정산률·공저 비율, 정산월 유효계약)
 - 3) 저자(Person) 합산 (다필명·다작품 → 단일 지급처)
 - 4) MG 상계 (MGLedger 잔액에서 차감, 잔액 이월)
 - 5) 세액 (지급처별 소득세·주민세)
 - 6) 지급액 = 정산액 - MG상계 - 세액
- 계약 미비 작품 = 노티 + '계약미확정' 플래그(기본을 임시 적용, 발행 보류 가능).

7. 작가 포털 (P3)

- 글로벌 작가 계정(여러 출판사 소속 가능) → 각 출판사별 명세서 통합 열람.
- 계약조건 비노출, 결과 금액만. xlsx/PDF 다운로드. 이의제기(선택).

8. 보안·격리

- RLS: 모든 매출 테이블에 tenant 필터 강제. 출판사 간 완전 격리.
- 운영사 cross-tenant 접근 = 전부 AuditLog(실데이터 접근은 민감).
- 매칭 마스터: 전역은 정규화 규칙만(작품-작가 실매핑 아님) → 경쟁 출판사 데이터 누출 차단.

- 작가 개인정보(계좌·주민세) = Payee 암호화 저장.

9. 엔진 ↔ 서비스 경계 (임피던스 해소)

- 엔진(pandas in-memory)은 파싱·매칭·산식 단계만 서비스가 호출(파일→표준 Record 리스트).
- 집계·통계·명세서는 DB(SQL)로 재구현(대량·멀티테넌트·영속). 현 engine.summary/build_dataframe의 pandas 집계를 SQL 뷰/쿼리로 이식.
- 즉 엔진 = "파일 1개 → 표준 Record[]" 순수 변환기로 축소. 나머지는 서비스/DB.

10. Phase 로드맵

Phase	범위	티어
P1	멀티테넌트 기반(테넌트·계정·인증·DB) + 업로드·귀속·정산·통계·명세서 열람	라이트
P2	계약관리 + 명세서 발행(정산률·MG·세액) + 확정/freeze/정정	정식
P3	작가 포털(글로벌 계정)	정식+
P4	유통대행 분배·일매출·자동 다운로드	별도 상품

11. 열린 결정 (합의 필요)

1. 유통대행 분배 우선순위(P1 vs P4).
2. 매칭 마스터: 규칙 전역화 범위(운영사 자산화 vs 프라이버시).
3. 구독/과금 연동 시점.
4. DB·인증 스택(강수아 이사) + 엔진↔서비스 API 계약.
5. 플랫폼 자동 다운로드(계정 위임)의 법적·보안 → 범위/제외.
6. 통화: 현재 KRW 고정, 오토라 글로벌 확장 시 통화 필드.

작성: 최혜윤 · 2026-07-02 · v1.0 (자체 적대 검토 반영) · 구현 파운데이션 `feat/service-area` 참조